

# **LiDAR-Based Lane Marking Segmentation in Urban Point Clouds Using RandLA-Net**

by

**Davit Pheikrishvili**

Bachelor Thesis

Computer Science

Submission: May 16, 2026

Supervisor: Prof. Dmitry Kropotov

---

School of Computer Science and Engineering, Constructor University

## Statutory Declaration

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Family Name, Given/First Name | Pheikrishvili, Davit |
| Matriculation number          | 30007292             |
| Kind of thesis submitted      | Bachelor Thesis      |

### English: Declaration of Authorship

I hereby declare that the thesis submitted was created and written solely by myself without any external support. Any sources, direct or indirect, are marked as such. I am aware of the fact that the contents of the thesis in digital form may be revised with regard to usage of unauthorized aid as well as whether the whole or parts of it may be identified as plagiarism. I do agree my work to be entered into a database for it to be compared with existing sources, where it will remain in order to enable further comparisons with future theses. This does not grant any rights of reproduction and usage, however.

This document was neither presented to any other examination board nor has it been published.

### German: Erklärung der Autorenschaft (Urheberschaft)

Ich erkläre hiermit, dass die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe ausschließlich von mir erstellt und geschrieben worden ist. Jedwede verwendeten Quellen, direkter oder indirekter Art, sind als solche kenntlich gemacht worden. Mir ist die Tatsache bewusst, dass der Inhalt der Thesis in digitaler Form geprüft werden kann im Hinblick darauf, ob es sich ganz oder in Teilen um ein Plagiat handelt. Ich bin damit einverstanden, dass meine Arbeit in einer Datenbank eingegeben werden kann, um mit bereits bestehenden Quellen verglichen zu werden und dort auch verbleibt, um mit zukünftigen Arbeiten verglichen werden zu können. Dies berechtigt jedoch nicht zur Verwendung oder Vervielfältigung.

Diese Arbeit wurde noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt noch wurde sie bisher veröffentlicht.

.....  
Date, Signature

## **Abstract**

This thesis examines the problem of lane-marking segmentation from LiDAR data by framing it as a simplified point-cloud semantic segmentation task. It focuses on the design of a structured and reproducible experimental pipeline, including data preparation, representation, and baseline model configuration. A reduced label space and a standard segmentation architecture are used to establish a clear and controlled reference setting, with particular attention to challenges such as class imbalance and sparse target features. Rather than proposing a novel method, the work aims to provide a stable foundation for analyzing the capability of LiDAR-based approaches to capture lane-related structure in complex driving scenes, supporting subsequent evaluation and refinement.